

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 5 用户权限控制

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 5 用户权限控制

一、 实验目的

熟悉 SQL 的用户权限控制功能，能够使用 SQL 语句实现用户、角色和 Schema 的创建、修改与删除，用户权限的授予和回收，安全策略设置等。

二、 实验内容及过程、结果

(1) 创建用户

①创建校院两级教务教学主管用户，要求具有创建用户或角色的权利。

在 **opengauss** 的管理员权限处进行创建

```
opengauss=# CREATE USER "UeduSL" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE USER "CeduSJ" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE USER "CeduSA" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=#
```

```
                                          List of roles
 Role name |                                Attributes                                | Member of
-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------
 CeduSA    | Create role                                                              | {}
 CeduSJ    | Create role                                                              | {}
 UeduSL    | Create role                                                              | {}
 gaussdb   | Sysadmin                                                                 | {}
 kaiqi     |                                                                          | {}
 opengauss | Sysadmin, Create role, Create DB, Replication, Administer audit, Monitoradmin, Operatoradmin, Policyadmin, UseFT | {}
```

②创建教师和学生用户。

```
opengauss=# CREATE USER "TeaY"  IDENTIFIED BY  'Bigdata@123';
CREATE USER "TeaW"  IDENTIFIED BY  'Bigdata@123';
CREATE USER "StuG"  IDENTIFIED BY  'Bigdata@123';
CREATE USER "StuL"  IDENTIFIED BY  'Bigdata@123';
CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# \du
                                          List of roles
 Role name |                                Attributes                                | Member of
-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+-----------
 CeduSA    | Create role                                                              | {}
 CeduSJ    | Create role                                                              | {}
 StuG      |                                                                          | {}
 StuL      |                                                                          | {}
 TeaW      |                                                                          | {}
 TeaY      |                                                                          | {}
 UeduSL    | Create role                                                              | {}
 gaussdb   | Sysadmin                                                                 | {}
 kaiqi     |                                                                          | {}
 opengauss | Sysadmin, Create role, Create DB, Replication, Administer audit, Monitoradmin, Operatoradmin, Policyadmin, UseFT | {}
```

(2) 创建角色并分配权限

①分别创建校院两级教务教学管理角色 **UeduManagerRole** 和 **CeduManagerRole**、教师角色 **TeacherRole** 和学生角色 **StudentRole**。

```
opengauss=# CREATE ROLE "UeduManagerRole" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE ROLE "CeduManagerRole" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE ROLE "TeacherRole" WITH  PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE ROLE "StudentRole" WITH  PASSWORD 'Bigdata@123';
CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# CREATE ROLE
opengauss=# \du
                                                 List of roles
    Role name    |                                                 Attributes                                                 | Member of
-----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------
 CeduManagerRole | Create role, Cannot login                                                                                  | {}
 CeduSA          | Create role                                                                                                | {}
 CeduSJ          | Create role                                                                                                | {}
 StuG            |                                                                                                            | {}
 StuL            |                                                                                                            | {}
 StudentRole     | Cannot login                                                                                               | {}
 TeaW            |                                                                                                            | {}
 TeaY            |                                                                                                            | {}
 TeacherRole     | Cannot login                                                                                               | {}
 UeduManagerRole | Create role, Cannot login                                                                                  | {}
 UeduSL          | Create role                                                                                                | {}
 gaussdb         | Sysadmin                                                                                                   | {}
 kaiqi           |                                                                                                            | {}
 opengauss       | Sysadmin, Create role, Create DB, Replication, Administer audit, Monitoradmin, Operatoradmin, Policyadmin, UseFT | {}
```

②把数据库 **newdb** 的模式 **kaiqi** 的使用权限授予所有角色与部分用户。

```
1 GRANT USAGE ON SCHEMA kaiqi to "UeduManagerRole" WITH GRANT OPTION;
2 GRANT USAGE ON SCHEMA kaiqi to "CeduManagerRole" WITH GRANT OPTION;
3 GRANT USAGE ON SCHEMA kaiqi to "TeacherRole" WITH GRANT OPTION;
4 GRANT USAGE ON SCHEMA kaiqi to "StudentRole" WITH GRANT OPTION;
5 GRANT USAGE ON SCHEMA kaiqi to "UeduSL","CeduSJ","CeduSA","TeaY","TeaW","St
6
```

运行时间：182 ms

消息

```
[2024-09-16 15:35:49.440 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 42809
ERROR: role "UeduManagerRole" already exists
Line Number: 1

[2024-09-16 15:36:10.144 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:36:10.144 CST] : [INFO] 执行时间 : 14 ms
[2024-09-16 15:36:10.144 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:36:10.151 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:36:10.151 CST] : [INFO] 执行时间 : 5 ms
[2024-09-16 15:36:10.151 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:36:10.212 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:36:10.212 CST] : [INFO] 执行时间 : 5 ms
[2024-09-16 15:36:10.212 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:36:10.256 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:36:10.256 CST] : [INFO] 执行时间 : 4 ms
[2024-09-16 15:36:10.256 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:36:10.293 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:36:10.293 CST] : [INFO] 执行时间 : 4 ms
[2024-09-16 15:36:10.293 CST] : [INFO] 执行成功...
```

③把 **Teachers、Students、Courses 和 Reports** 的相应权限分别授权给不同的角色

```
GRANT ALL ON TABLE Teachers,Students to "UeduManagerRole" WITH GRANT OPTION
GRANT ALL ON TABLE Courses,Reports to "CeduManagerRole" WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT,UPDATE ON TABLE Reports to "TeacherRole" WITH GRANT OPTION;
GRANT SELECT ON TABLE Reports to "StudentRole" WITH GRANT OPTION;
```

运行时间：47 ms

消息

```
[2024-09-16 15:37:45.584 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:37:45.584 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-16 15:37:45.584 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:37:45.589 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:37:45.589 CST] : [INFO] 执行时间 : 4 ms
[2024-09-16 15:37:45.589 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:37:45.603 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:37:45.603 CST] : [INFO] 执行时间 : 4 ms
[2024-09-16 15:37:45.603 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:37:45.612 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:37:45.612 CST] : [INFO] 执行时间 : 3 ms
[2024-09-16 15:37:45.612 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(3) 为用户分配角色及权限

①为用户按角色分配并授予权限

```
GRANT "UeduManagerRole" TO "UeduSL" WITH ADMIN OPTION;
GRANT "CeduManagerRole" TO "CeduSJ" WITH ADMIN OPTION;
GRANT "TeacherRole" TO "TeaY" WITH ADMIN OPTION;
GRANT "StudentRole" TO "StuG" WITH ADMIN OPTION;
```

运行时间：55 ms

消息

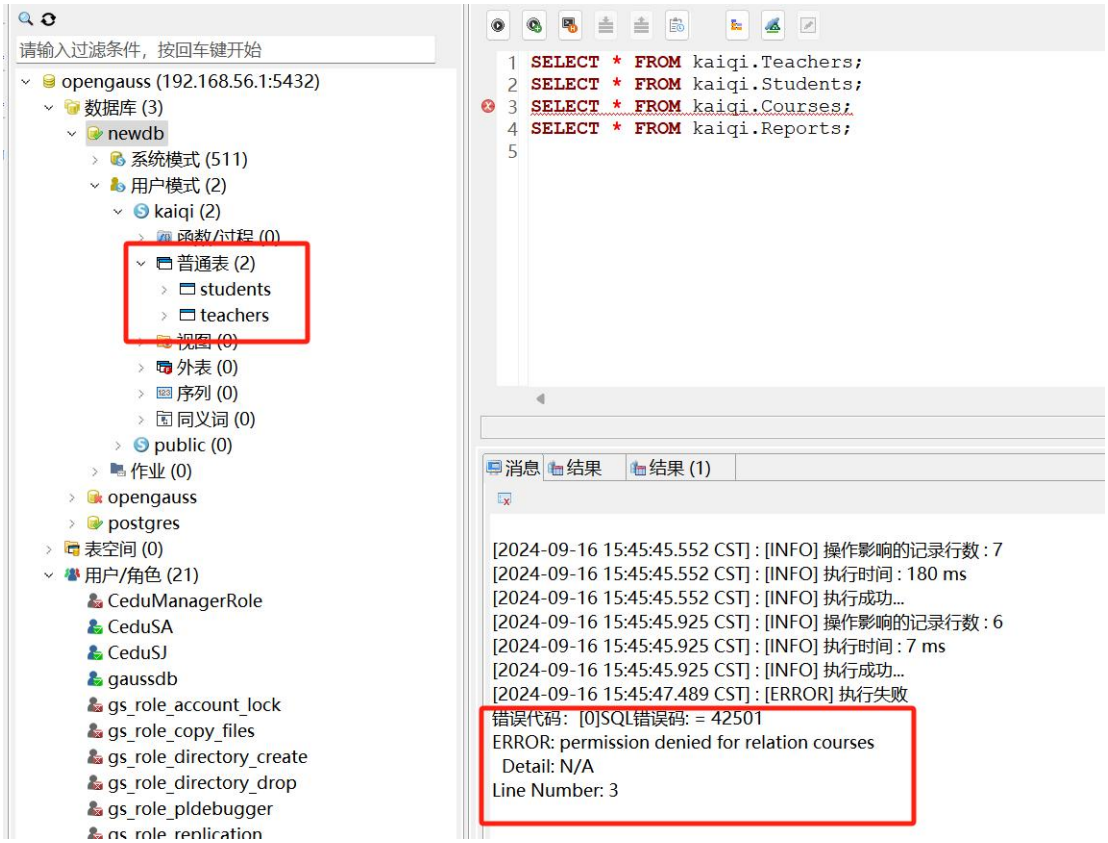
```
[2024-09-16 15:38:18.576 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:38:18.576 CST] : [INFO] 执行时间 : 12 ms
[2024-09-16 15:38:18.576 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:38:18.585 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:38:18.585 CST] : [INFO] 执行时间 : 2 ms
[2024-09-16 15:38:18.585 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:38:18.596 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:38:18.597 CST] : [INFO] 执行时间 : 3 ms
[2024-09-16 15:38:18.597 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 15:38:18.608 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 15:38:18.608 CST] : [INFO] 执行时间 : 4 ms
[2024-09-16 15:38:18.608 CST] : [INFO] 执行成功...
```

②按用户单独赋予权限

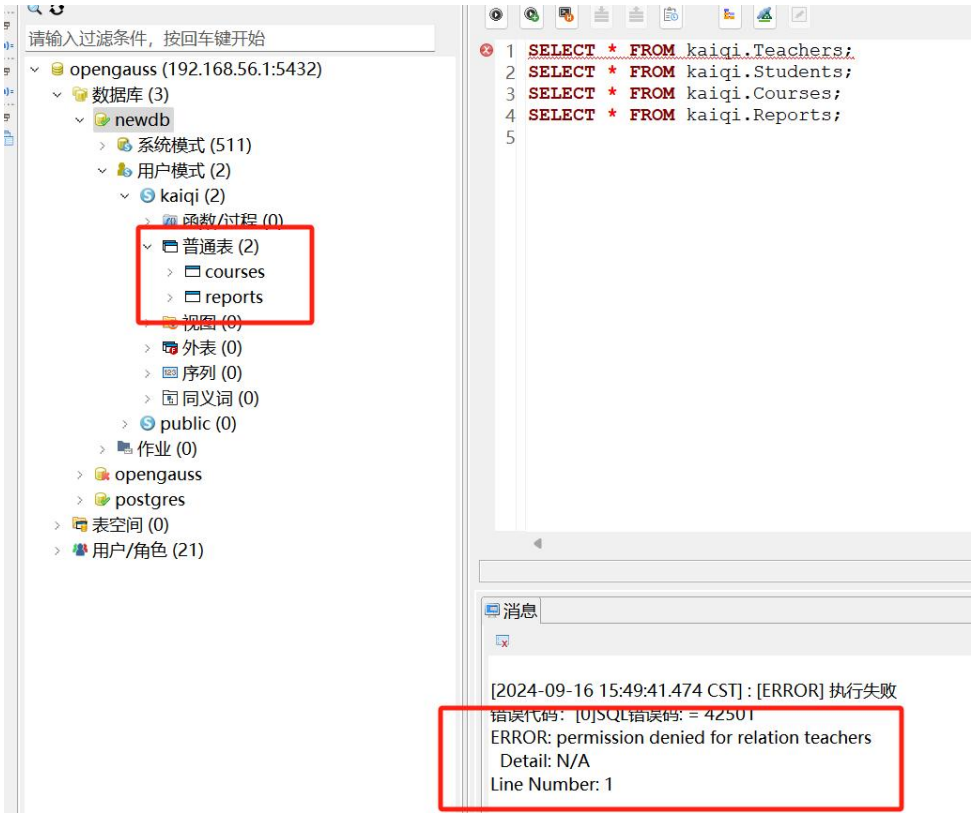
```
GRANT SELECT ON TABLE Teachers,Students, Courses,Reports to "CeduSA","TeaW"
```

(4) 分别以 **UeduSL**、**CeduSJ**、**TeaY** 和 **StuG** 的身份登陆数据库 **db_uni**，验证按角色授予的权限，用 **SQL** 语言查询 **kaiqi.Teachers**、**kaiqi.Students**、**kaiqi.Courses** 和 **kaiqi.Reports** 表，查询结果如何？并分析原因。

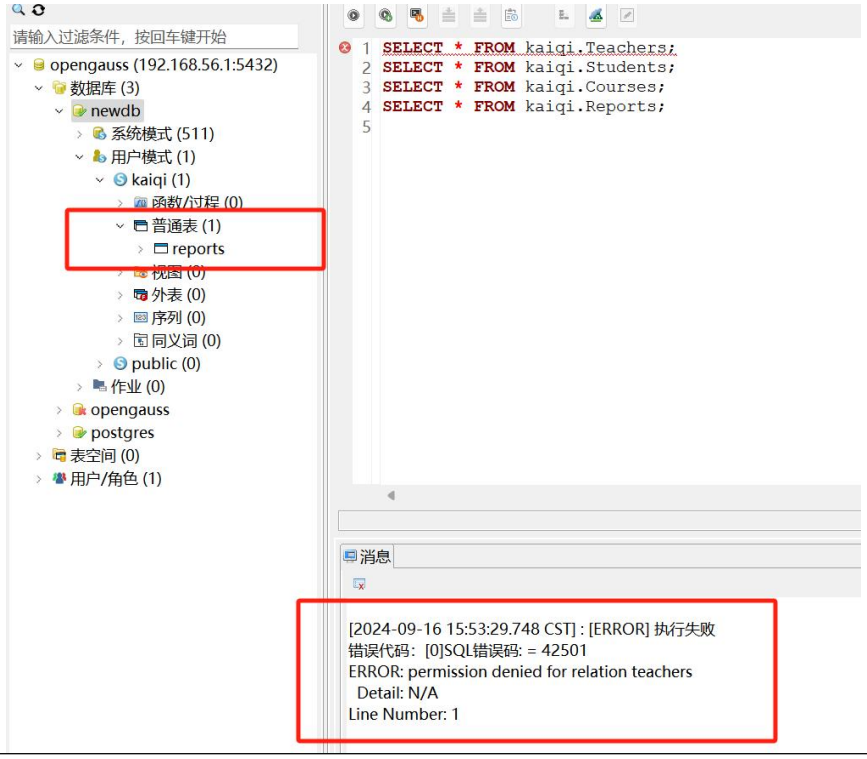
1.使用 **UeduSL** 登录，仅可看到 **Students** 和 **Teachers**，另外两个表单无法查阅，因为 **UeduSl** 被授予 **UeduManagerRole** 的权限，仅支持该两个表



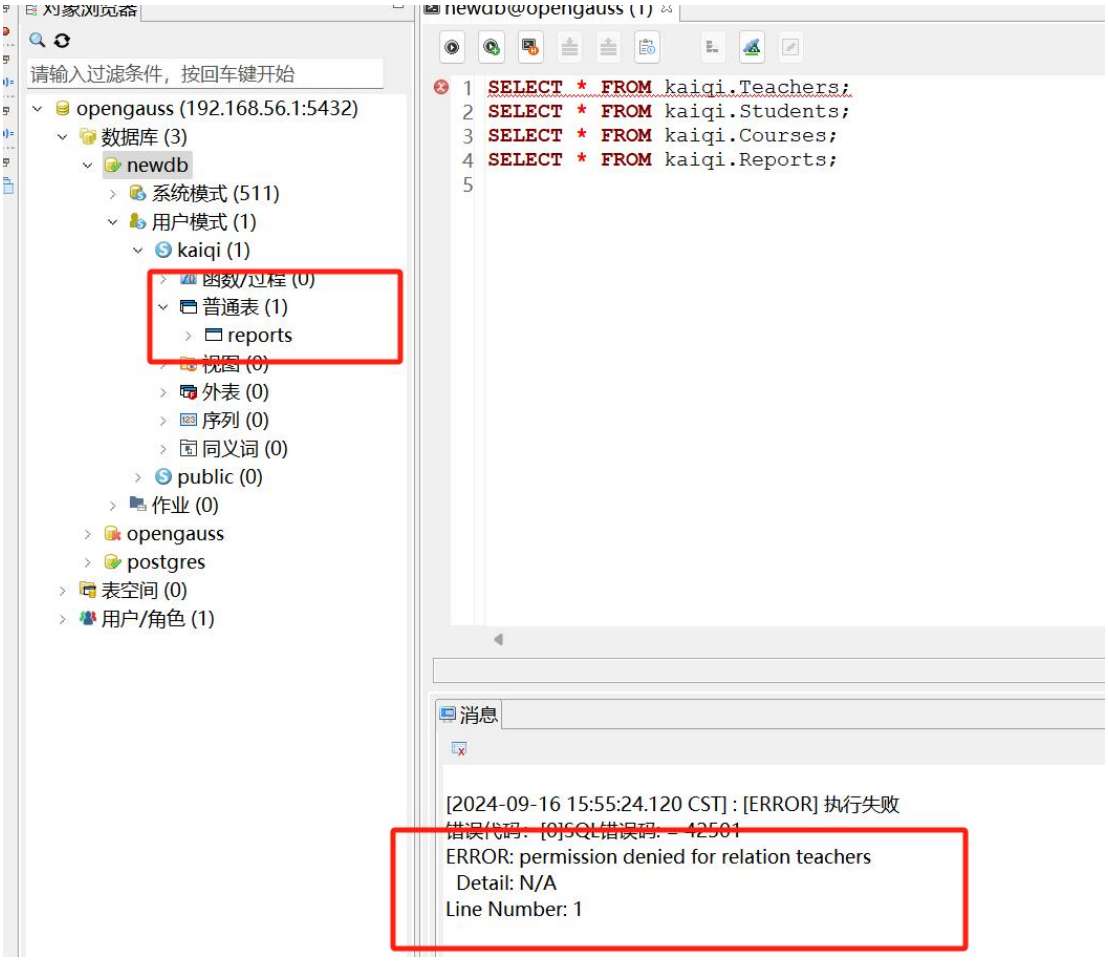
2. 使用 **CeduSJ** 登录，仅可看到 **Courses** 和 **Reports**，另外两个表单无法查阅，因为 **CeduSl** 被授予 **CeduManagerRole** 的权限，仅支持该两个表



3. 使用 **TeaY** 登录，仅可看到 **Reports**，另外三个表单无法查阅，因为 **TeaY** 被授予 **Teacher** 角色的权限，仅支持 **Reports**

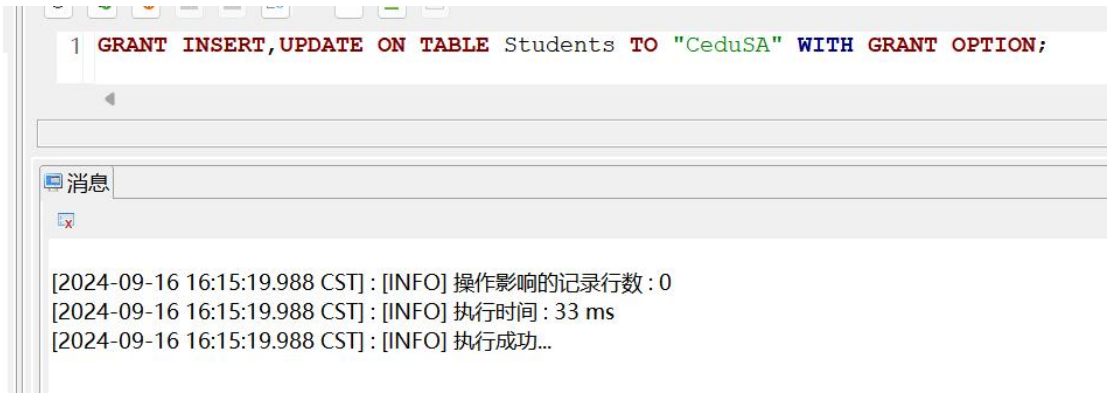


4. 使用 **StuG** 登录，仅可看到 **Reports**，另外三个表单无法查阅，因为 **StuG** 被授予 **Student** 角色的权限，仅支持 **Reports**



(5) 用系统管理员 **kaiqi** 给予用户**"CeduSA"**对表 **nbuuser.Students** 插入和更新的权限，但不授予删除权限，并且授予用户**"CeduSA"**传播这两个权限的权利。以**"CeduSA"**的身份登陆，用 **SQL** 语言插入和更新 **Students** 表，结果如何？（注意更新操作的授权）

授予 **CeduSA** 插入和更新 **Students** 表的权限，并能传播权限



执行插入操作，成功插入

```
INSERT INTO kaiqi.Students (Sno, Sname) VALUES ('S10', 'John Doe');
```

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	semail	scredit	ssex
1	S01	王建平	WJP@nbu.edu.cn	23.1	男
2	S02	刘华	LH@nbu.edu.cn	24.6	女
3	S03	范林军	FLJ@nbu.edu.cn	16.6	女
4	S04	李伟	LW@nbu.edu.cn	15.8	男
5	S26	黄河	HUanghe@nbu.edu.cn	13.4	男
6	S52	长江	Changjiang@nbu.edu.cn	12.4	男
7	S10	John Doe	[NULL]	[NULL]	[NULL]

执行更新操作，更新成功

```
UPDATE kaiqi.Students SET Sname='Jane Doe' WHERE Sno='S10';
```

	sno	sname	semail	scredit	ssex
1	S01	王建平	WJP@nbu.edu.cn	23.1	男
2	S02	刘华	LH@nbu.edu.cn	24.6	女
3	S03	范林军	FLJ@nbu.edu.cn	16.6	女
4	S04	李伟	LW@nbu.edu.cn	15.8	男
5	S26	黄河	HUanghe@nbu.edu.cn	13.4	男
6	S52	长江	Changjiang@nbu.edu.cn	12.4	男
7	S10	Jane Doe	[NULL]	[NULL]	[NULL]

(6) 用系统管理员 **nbuuser** 授予允许用户**"TeaW"**在表 **Reports** 中插入元组，更新 **Score** 列，可以查询除了 **Sno** 以外的所有列。以**"TeaW"**的身份登陆，用 **SQL** 语言插入更新并查询 **reports** 表，结果如何？（注意更新操作的授权）

```
GRANT INSERT UPDATE(Score) ON Reports TO TeaW;
CREATE VIEW Reports_View AS
SELECT Tno,Cno,Score
FROM Reports;

GRANT SELECT ON Reports_View TO TeaW;
```

消息

```
[2024-09-16 16:32:51.682 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 16:32:51.682 CST] : [INFO] 执行时间 : 23 ms
[2024-09-16 16:32:51.682 CST] : [INFO] 执行成功...
```

操作如下 SQL 语句，结果如何？为什么？

会提示访问失败，因为该用户没有访问 Sno 列的权限

```
1 SELECT * FROM kaiqi.Reports;
2 UPDATE kaiqi.Reports SET Score= Score+0.5 WHERE Sno='S01';
3
```

消息

```
[2024-09-16 17:02:33.189 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 22
[2024-09-16 17:02:33.189 CST] : [INFO] 执行时间 : 9 ms
[2024-09-16 17:02:33.189 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 17:06:28.913 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：  [0]SQL错误码: = 42703
ERROR: column "'s01'" does not exist
  Position: 53
Line Number: 2
```

(7) 用户**"CeduSA"**授予用户**"TeaW"**对表 **Students** 插入和更新的权限，并且授予用户**"TeaW"**传播插入操作的权利。分别以**"CeduSA"**和**"TeaW"**的身份登陆，用 **SQL** 语言验证以上授权操作，结果如何？

使用 **CeduSA** 向 **TeaW** 授权成功

```
1 GRANT INSERT,UPDATE ON TABLE kaiqi.Students TO "TeaW" WITH GRANT OPTION;
2
```

消息

```
[2024-09-16 17:22:53.417 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 17:22:53.417 CST] : [INFO] 执行时间 : 32 ms
[2024-09-16 17:22:53.417 CST] : [INFO] 执行成功...
```

使用 **TeaW** 向 **StuG** 授权成功

```
1 GRANT INSERT,UPDATE ON TABLE kaiqi.Students TO "StuG" WITH GRANT OPTION;
2
```

消息

```
[2024-09-16 17:23:50.863 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 17:23:50.863 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-16 17:23:50.863 CST] : [INFO] 执行成功...
```

(8) 收回用户**"CeduSA"**对表 **Courses** 查询权限的授权。分别以**"CeduSA"**和**"TeaW"**的身份登陆，用 **SQL** 语言查询 **Courses** 表，查询结果如何？

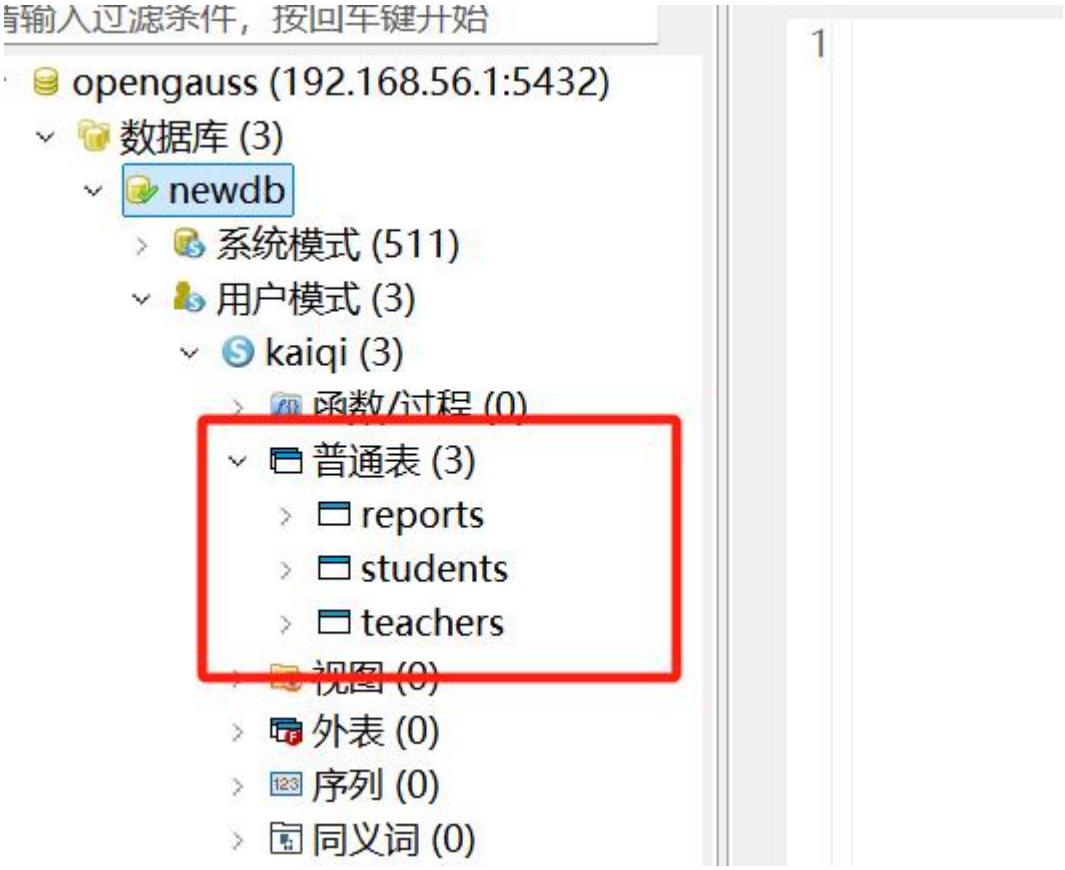
用 **kaiqi** 管理员收回权限

```
1 REVOKE SELECT ON TABLE Courses FROM "CeduSA";
2
```

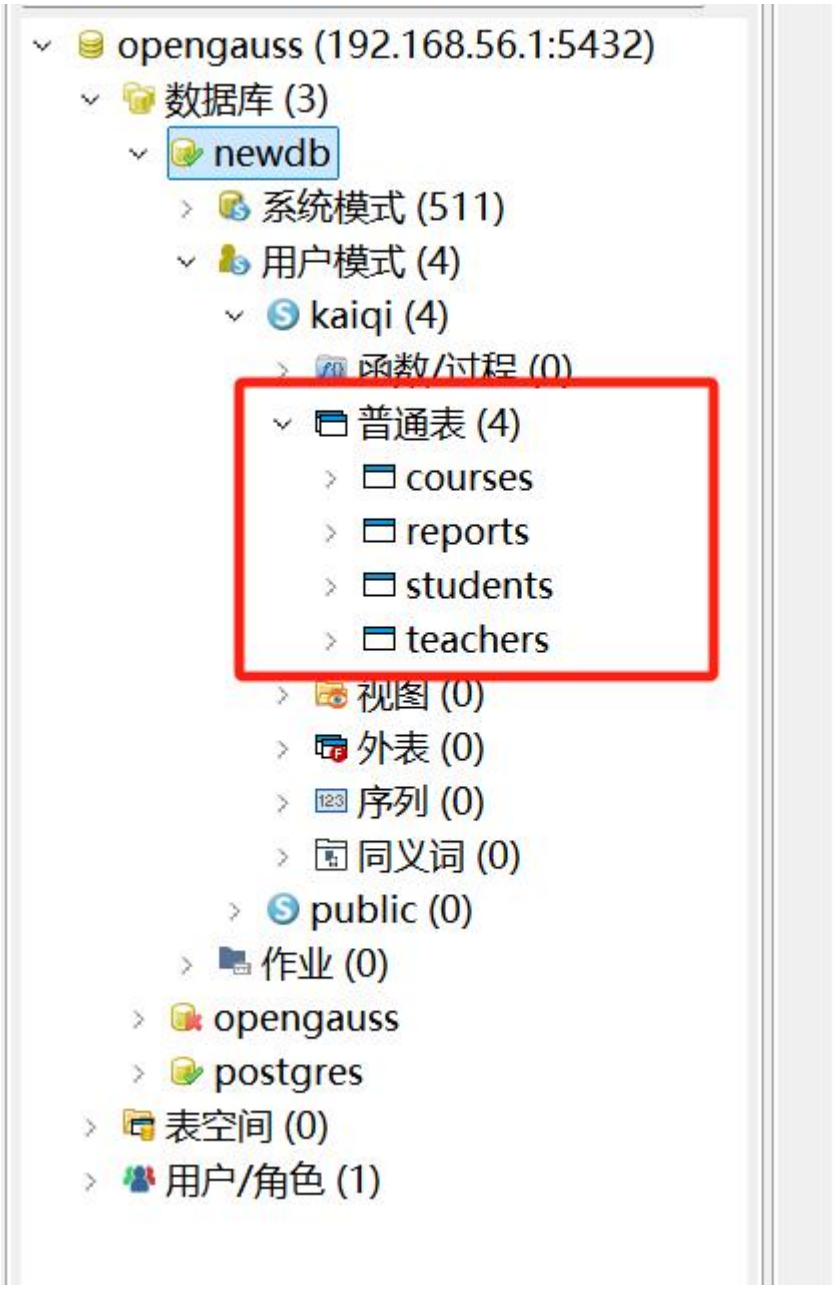
消息

```
[2024-09-16 17:26:39.584 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 17:26:39.584 CST] : [INFO] 执行时间 : 34 ms
[2024-09-16 17:26:39.584 CST] : [INFO] 执行成功...
```

登录 **CeduSA** 可以观察到已经无法查询到 **Reports** 表的信息了



而 TeaW 用户因为获得了 kaiqi 的单独授权，因此仍能够访问到 Reports 表



(9) 由上面（6）和（7）的授权，再由用户"TeaW"对用户"StuL"授予表 Students 插入和更新的权限，并且授予用户"StuL"传播插入操作的权力。这时候，如果由"StuL"对"CeduSA"授予表 Students 的插入和更新权限是否能得到成功？如果能够成功，那么如果由用户"TeaW"取消"StuL"的权限，对"CeduSA"会有什么影响？如果再由 nbuuser 取消"CeduSA"的权限，对"TeaW"有什么影响？

- 如果 TeaW 将 Students 表的权限授予 StuL，StuL 可以将权限传播给 CeduSA。
- 如果 TeaW 撤销 StuL 的权限，StuL 将失去对 Students 表的权限，CeduSA

也会失去该权限。

- 如果 **nbuuser** 撤销 **CeduSA** 的权限，**TeaW** 将不再拥有 **CeduSA** 授予的权限。

三、 实验中遇到的问题及分析讨论

问：创建用户提示权限不足

答：需要使用管理员权限才能进行创建，使用 **ALTER USER kaiqi CREATEROLE ;** 赋予对应的权限

```
1 CREATE USER "UeduSL" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
2 CREATE USER "CeduSJ" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
3 CREATE USER "CeduSA" WITH CREATEROLE PASSWORD 'Bigdata@123';
4
```

运行时间：317 ms

消息

[2024-09-16 14:53:11.706 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 42501
ERROR: Permission denied to create role.
Line Number: 1

问：想要实现不让用户访问特定列的功能，但 **opengauss** 不支持在 **GRANT** 中使用 **EXCEPT** 的语法

答：可以使用视图，将特定列排除在外，授予用户访问视图的权限



四、 实验结论

在本次 **openGauss** 实验中，成功通过 **GRANT** 语句将 **INSERT** 和 **UPDATE** 权限授予用户 **StuG**，并验证了权限设置的正确性。确保权限授予语法和表名准确无误是关键。遇到权限授予失败时，应检查用户权限、表存在性以及权限冲突等问题。使用系统视图如 **information_schema.role_table_grants** 可以有效地确认权限状态。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、 备注：